

Curso(s): Ciência da Computação / Eng.de Software (2026/2S)

Disciplina: **Inteligência de Negócio** (7º semestre)

Professor: **Bruno Miranda** (bruno.miranda@idp.edu.br)



Semana 6: *O processo de descoberta da informação*

Setembro de 2026

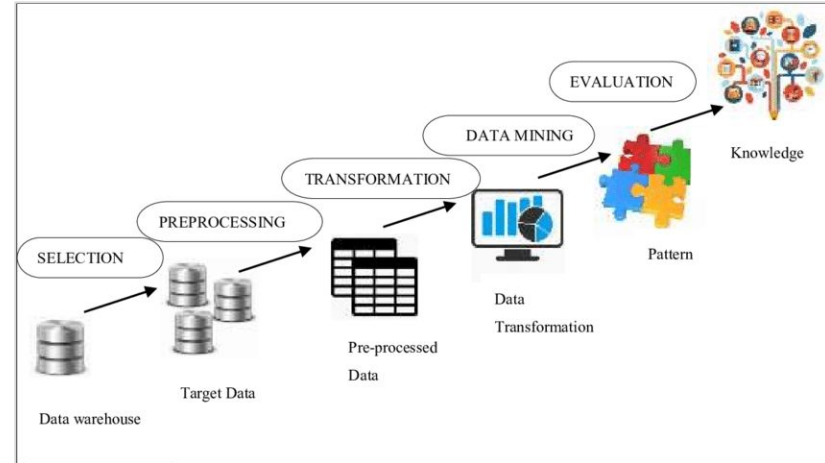
Introdução à Descoberta da Informação

- Definição
- Motivação
- Hierarquia
- Erros e dificuldades
- Áreas do conhecimento

Introdução à Descoberta da Informação

KDD – Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados

- KDD - Knowledge Discovery in Databases.
- A expressão Mineração de Dados, mais popular, é, na realidade, uma das etapas da Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados.



Introdução à Descoberta da Informação

Motivação

- Os constantes avanços na área da Tecnologia da Informação têm viabilizado o armazenamento de grandes e múltiplas bases de dados.
- Tecnologias como a Internet, sistemas gerenciadores de banco de dados, leitores de códigos de barras, dispositivos de memória secundária de maior capacidade de armazenamento e de menor custo e sistemas de informação em geral são alguns exemplos de recursos que têm viabilizado a proliferação de inúmeras bases de dados de natureza comercial, administrativa, governamental e científica.

Introdução à Descoberta da Informação

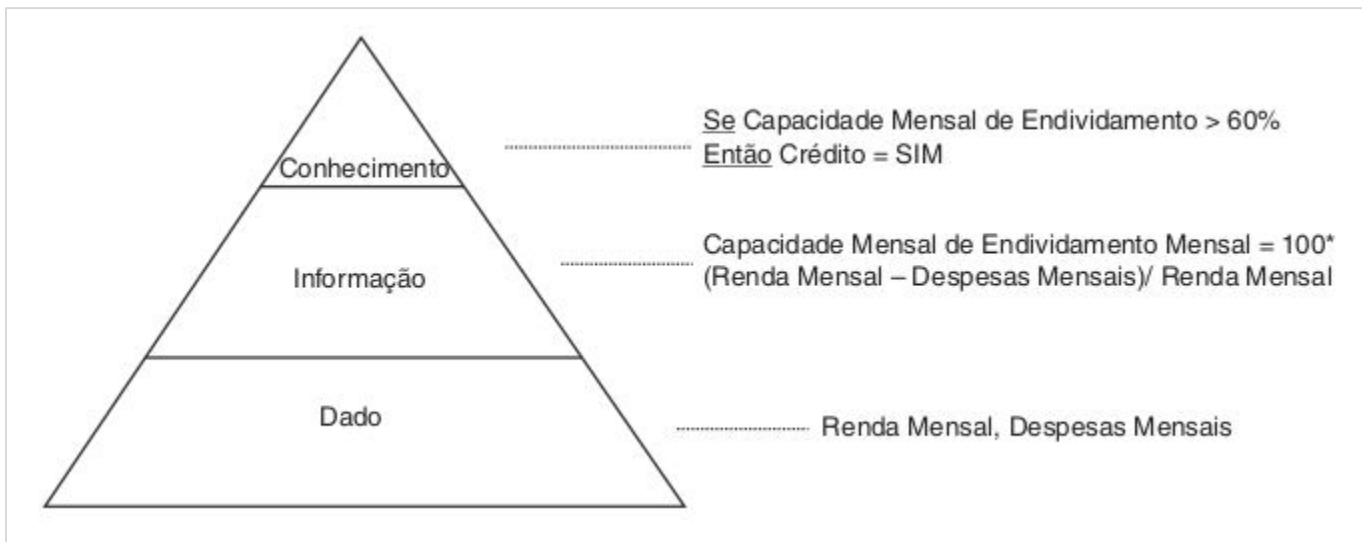
Perguntas essenciais?

- O que fazer com todos os dados armazenados?
- Como utilizar o patrimônio digital em benefício das instituições?
- Como analisar e utilizar de maneira útil todo o volume de dados disponível?



Introdução à Descoberta da Informação

Hierarquia entre Dado, Informação e Conhecimento



Introdução à Descoberta da Informação

Aspecto histórico

- O termo KDD foi formalizado em 1989 em referência ao amplo conceito de procurar conhecimento a partir de bases de dados.
- Uma das definições mais populares foi proposta em 1996 por um grupo de pesquisadores (Fayyad et al., 1996a):

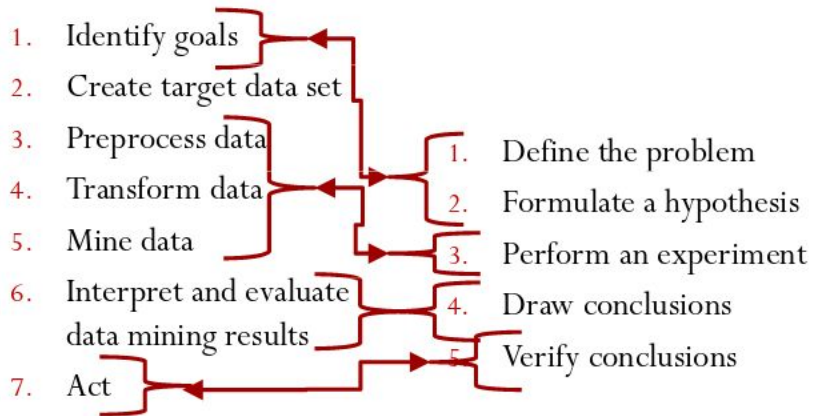
“KDD é um processo, de várias etapas, não trivial, interativo e iterativo, para identificação de padrões compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis a partir de grandes conjuntos de dados”.

Introdução à Descoberta da Informação

Dificuldades mapeadas

- A complexidade do processo de KDD está na dificuldade em perceber e interpretar adequadamente inúmeros fatos observáveis durante o processo e na dificuldade em conjugar dinamicamente tais interpretações de forma a decidir quais ações devem ser realizadas em cada caso.
- Cabe ao analista humano a árdua tarefa de orientar a execução do processo de KDD.

7-Step KDD Process



Introdução à Descoberta da Informação

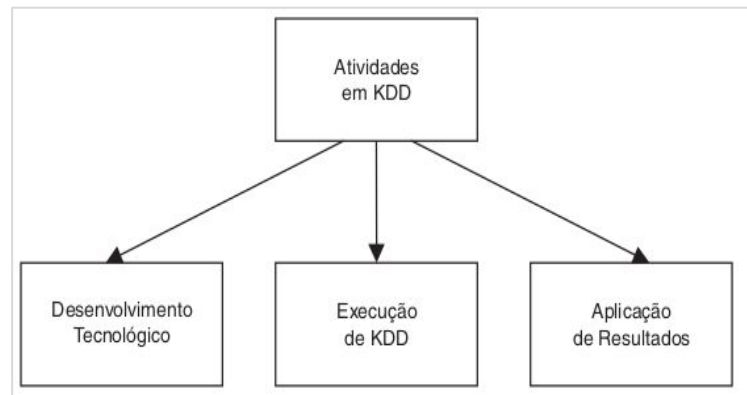
Áreas do conhecimento envolvidas

- A Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados é multidisciplinar e, historicamente, origina-se de diversas áreas, dentre as quais podem ser destacadas:
 - Estatística
 - Inteligência de Mercado
 - Inteligência Computacional e Aprendizado de Máquina
 - Reconhecimento de Padrões
 - Banco de Dados

Introdução à Descoberta da Informação

Taxonomia de Atividades na Área de KDD

- **Desenvolvimento Tecnológico** – todas as iniciativas de concepção, aprimoramento e desenvolvimento de algoritmos, ferramentas e tecnologias.
- **Execução de KDD** – atividades voltadas à busca efetiva de conhecimento em bases de dados.
- **Aplicação de Resultados** – modelos de conhecimento úteis a partir de grandes bases de dados, as atividades se voltam à aplicação dos resultados no contexto em que foi realizado o processo de KDD.



Intervalo!

- Pausa para o café: 30 minutos



Avaliação Continuada (Pré-projeto)

- Informações e template de entrega serão disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Atividade Avaliação Continuada (Pré-projeto)

1. O seu pré-projeto deverá conter os seguintes itens:
 - a. As duplas do trabalho de projeto aplicado.
 - b. A empresa / segmento que você irá abordar.
 - c. Qual será a área de negócio e o tema que serão abordados.
 - d. Quais são as perguntas que o seu estudo se propõe a resolver?
 - e. Quais bases de dados serão utilizadas? Indique o link da sua fonte de dados.
 - f. **Entrega em: 25/09/2026.**

Atividade Avaliação Continuada (Pré-projeto).

- Exemplo de bases de dados: Segurança Pública

Dataset	Série
Roubo a transeunte https://dados.df.gov.br/dataset/3435c8b7-5d61-4541-bf1c-38bdf9e34fd8/resource/cddb5da1-8ba4-444d-987b-a62174871025/download/tabelaseriehistorica-roubo-a-transeunte.xlsx	Acompanhamento dos crimes de roubo a transeunte, por Região Administrativa, dos anos de 2015 a 2024.
Roubo de veículo https://dados.df.gov.br/dataset/3435c8b7-5d61-4541-bf1c-38bdf9e34fd8/resource/a04ccfa3-1b3f-4bc4-90f8-08e56b1db1f9/download/tabelaseriehistorica-roubo-de-veiculo.xlsx	Acompanhamento dos crimes de roubo de veículo, por Região Administrativa, dos anos de 2015 a 2024.
Roubo em transporte coletivo https://dados.df.gov.br/dataset/3435c8b7-5d61-4541-bf1c-38bdf9e34fd8/resource/9facc622-28c0-4585-a283-a864d75943ec/download/tabelaseriehistorica-roubo-em-transporte-coletivo.xlsx	Acompanhamento dos crimes de roubo em transporte coletivo, por Região Administrativa, dos anos de 2015 a 2024.
Roubo em comércio https://dados.df.gov.br/dataset/3435c8b7-5d61-4541-bf1c-38bdf9e34fd8/resource/59d96053-aefb-419b-a390-381a3ea2bf6d/download/tabelaseriehistorica-roubo-em-comercio.xlsx	Acompanhamento dos crimes de roubo em comércio, por Região Administrativa, dos anos de 2015 a 2024.

Bibliografia

CARVALHO, André Carlos Ponce De Leon Ferreira De. Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações. RIO DE JANEIRO, RJ: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 2024.

FÁVERO, Luiz Paulo. Manual De Análise De Dados - Estatística E Machine Learning Com Excel®, Spss®, Stata®, R® E Python®. 2. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Grupo Gen, 2024.

Foster Provost e Tom Fawcett. Data Science Para Negócios. Porto Alegre: Alta Books.

Ramesh Sharda, Dursun Dellen e Efraim Turban. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. Porto Alegre: Bookman.

Obrigado! Dúvidas?

Prof. Bruno Miranda

bruno.miranda@idp.edu.br

<http://www.linkedin.com/in/prof-bruno-miranda>

